

# Una *mall*a de nodos que se pasan el dato hasta el PC cerebro.

Nodos baratos que se reenvían datos entre sí hasta un PC cerebro, sin antena grande ni celular por nodo.

**El problema:** Conectar cada nodo a un gateway central (topología estrella) obliga a una antena grande sobre un mástil de 10 m, o WiFi/celular por nodo, y eso es caro (~USD 510 de CAPEX + USD 96/año de SIM por campo).

TIER C • ECONÓMICO

\$20.365

CLP / nodo

TIER B • MEDIO

\$67.851

CLP / nodo

TIER A • INDUSTRIAL

\$125.071

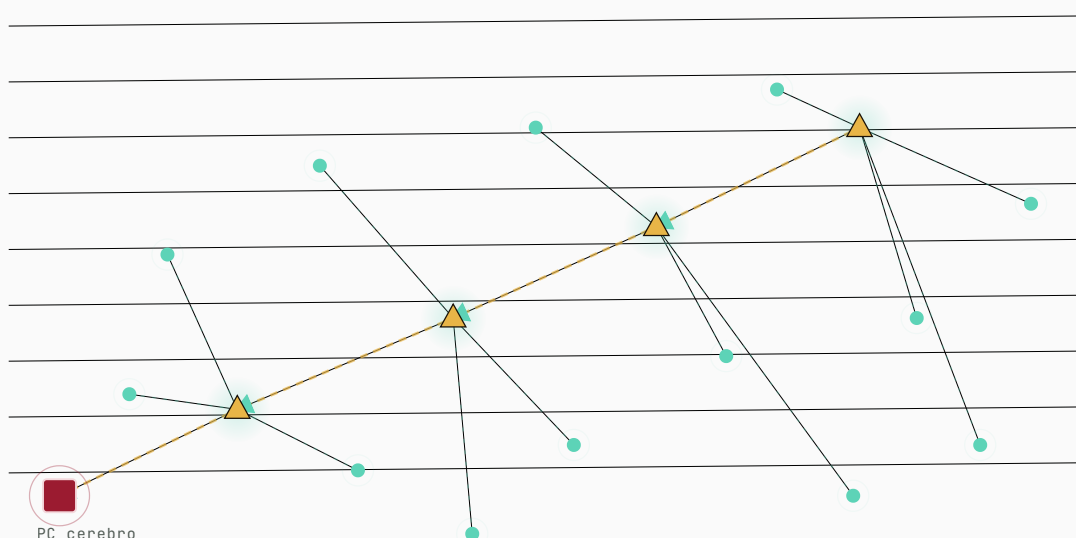
CLP / nodo

CAPA DE RED

\$14.175

sink USB (vs \$481.950 estrella)

● Nodo sensor (sleepy • CLIENT\_MUTE) ▲ Router backbone (siempre activo) ■ Sink USB → PC cerebro



## El problema y la jugada

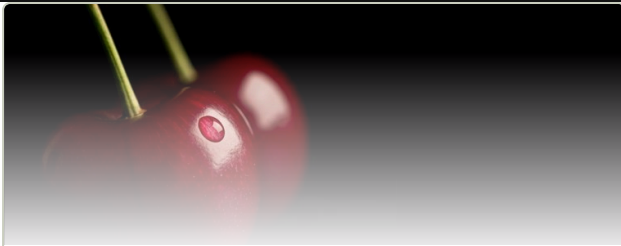
El productor rechaza el desembolso inicial de USD 2.000–3.000 por campo: la barrera de adopción nº1. La malla elimina el gateway caro y deja el costo en nodos baratos.

### TOPOLOGÍA ESTRELLA – LO CARO

Conectar cada nodo a un gateway central (topología estrella) obliga a una antena grande sobre un mástil de 10 m, o WiFi/celular por nodo, y eso es caro (~USD 510 de CAPEX + USD 96/año de SIM por campo). El productor frutícola rechaza el desembolso inicial de USD 2.000–3.000 por campo: es la barrera de adopción nº1.

### TOPOLOGÍA MALLA – LA SOLUCIÓN

Una malla multi-salto (mesh) Meshtastic: cada nodo retransmite los paquetes de sus vecinos, de modo que la información viaja saltando de nodo en nodo hasta el PC cerebro. Ningún nodo necesita ver directamente al cerebro; solo alcanzar a algún vecino. La capa de red por campo baja a un nodo sink USB de ~USD 15.



## Cereza dulce

*Prunus avium*

doseL 3.5 m · 10 nodos/20 ha · 149 m

**Alerta:** Helada radiativa (Richardson) + cracking en stage III

SHT35 (T/RH)

AHT20 redundante

DS18B20 (T suelo)

Capacitivo v2 ( $\theta_v$ )

MH-RD (mojado foliar)



## Palto Hass

*Persea americana*

doseL 3.3 m · 10 nodos/20 ha · 149 m

**Alerta:** Asfixia radicular Phytophthora ( $\theta_v \geq CC$  y  $T_{\text{suelo}} 21-27^\circ\text{C} > 48\text{ h}$ )

AHT20 (T/RH)

Capacitivo v2 x2 (30/60 cm)

DS18B20 (T suelo)



## Arándano

*Vaccinium corymbosum*

doseL 1.8 m · 15 nodos/20 ha · 112 m

**Alerta:** Estrés hídrico/EC ( $EC \leq 1,5\text{ mS/cm}$ ) + defensa de calibre Jumbo

AHT20 (T/RH)

FDR/capacitivo (andisol trumao)

sonda EC

DS18B20 (T suelo)



## Uva de mesa

*Vitis vinifera*

doseL 2.1 m · 8 nodos/20 ha · 149 m

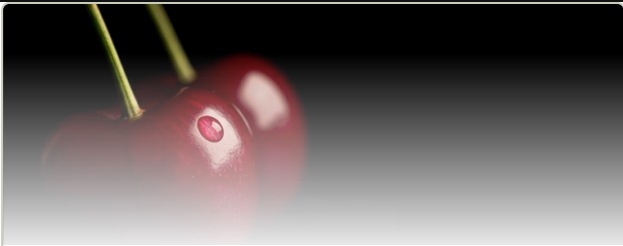
**Alerta:** Botrytis (Modelo de Broome) + estrés salino + VPD

SHT35 (T/RH→VPD)

MH-RD (mojado foliar)

Capacitivo v2

sonda EC (pwEC/salinidad)



## Manzana

*Malus domestica*

dosel 3.5 m · 8 nodos/20 ha · 149 m

**Alerta:** Sarna del manzano (Modelo de Mills)  
+ bitter pit

SHT35 (T/RH)

MH-RD (mojado foliar)

Capacitivo v2

DS18B20 (T suelo)

### VARIABLES CRÍTICAS DE EXPORTACIÓN

- ▶ Temperatura mínima por fenología (helada): plena flor en cereza -2,4 °C (10%) a -3,9 °C (90%)
- ▶ Acumulación de Unidades de Frío (Modelo Richardson): 2,5-9,1 °C aporta +1 UF/h
- ▶ Tensión matricial del suelo: 30-50 cb, ventana óptima firmeza-calibre (cereza)
- ▶ Horas de hoja mojada × T (Modelo Broome):  $\geq 14$  h a 12-32 °C → Botrytis (uva)
- ▶ pwEC en zona radicular: >1,8-2,0 dS/m → riego de lixiviación (uva)
- ▶ ODR + T\_suelo + saturación: asfixia radicular Phytophthora (palto)
- ▶ Déficit de presión de vapor (VPD): 0,45-1,0 kPa óptimo; >3,0 kPa colapsa Brix

### GEOMETRÍA DEL DESPLIEGUE

20 ha

80 ha

1.265 m

$\leq 6$

CAMPO TIPO

4 CAMPOS = 1 MALLA

DIAGONAL DEL BLOQUE

SALTOS AL CEREBRO

Estándares: GLOBALG.A.P. SPRING · SAG-PNVCLb · USDA (calibre/firmeza)

## Por qué LoRa en malla, 915 MHz

Tecnología elegida: LoRa 915 MHz en malla Meshtastic (ESP32-S3 + SX1262).

01

Alcance/energía: cada salto es corto (110-160 m por agronomía) → la FSPL es modesta y el margen va de +38 a +53 dB sobre el objetivo de 10 dB, con TX de solo +14 dBm.

02

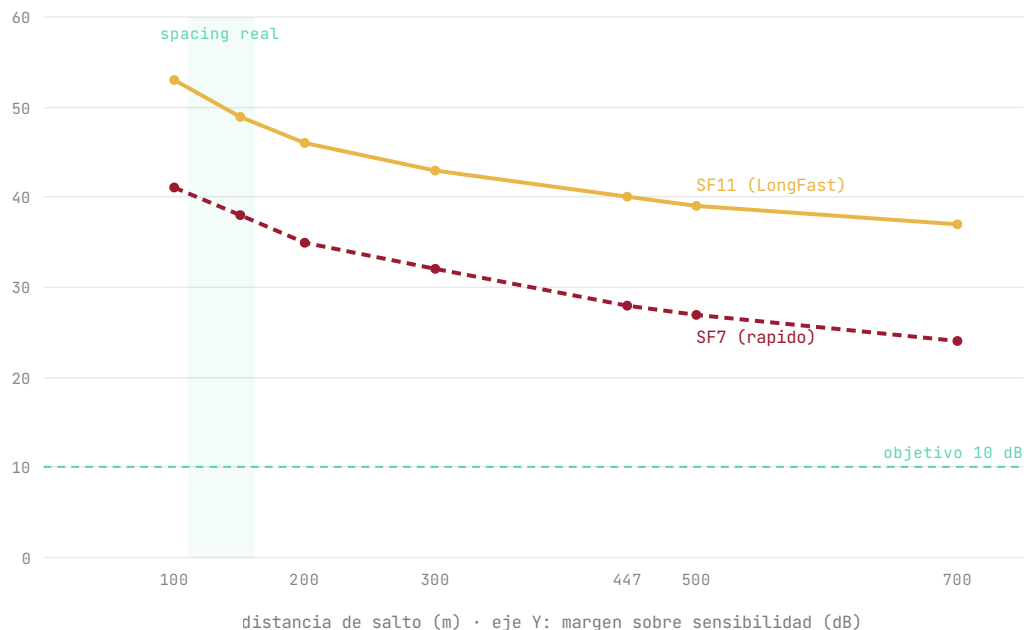
Costo de infraestructura: la malla elimina el gateway dedicado (torre + 4G + antena, ~USD 510) y lo reduce a un sink USB de USD 15.

03

Madurez: Meshtastic es firmware libre y maduro (enrutamiento, deduplicación, cifrado AES-256, puente USB/BLE/MQTT) — no hay que escribir el protocolo de malla desde cero.

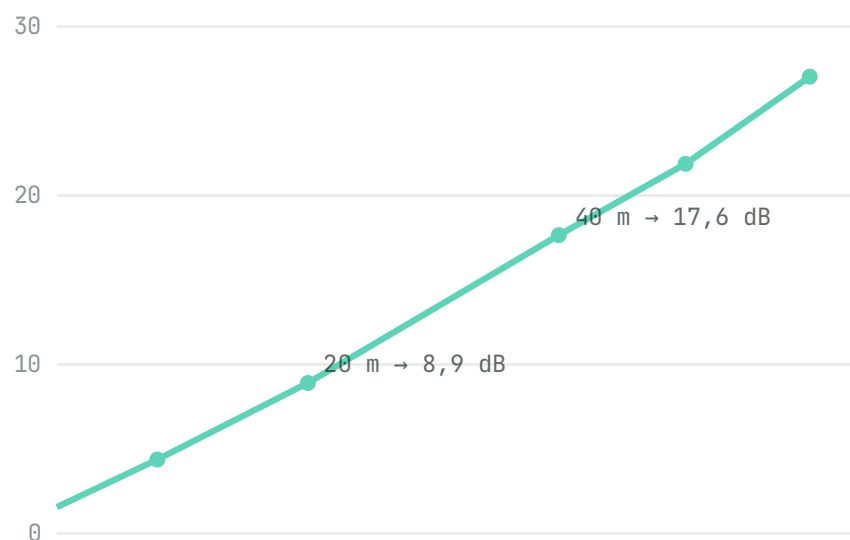
| TECNOLOGÍA                     | ALCANCE                          | CONSUMO       | COSTO NODO | INFRA               | VEREDICTO                  |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------------|----------------------------|
| <b>LoRa malla (Meshtastic)</b> | Multi-salto, ilimitado por relay | Bajo (sleepy) | Bajo       | Sink USB \$15       | ✓ Elegido                  |
| <b>LoRa estrella</b>           | 1 km/gateway                     | Bajo          | Bajo       | Gateway \$510 + SIM | Caro en infraestructura    |
| <b>nRF24L01+ PA/LNA</b>        | ~100-1000 m, sin penetración     | Bajo          | Muy bajo   | Gateway propio      | Malo en dosel/distancia    |
| <b>ESP-NOW / WiFi</b>          | <200 m, línea de vista           | Alto          | Bajo       | AP por sector       | No cubre el predio         |
| <b>Celular (NB-IoT/4G)</b>     | Cobertura del operador           | Alto          | Medio      | SIM por nodo        | OPEX insostenible por nodo |

#### MARGEN DE ENLACE POR SALTO · OBJETIVO 10 DB



A los spacings reales (110-160 m) el margen supera +38 dB: malla holgada.

#### ATENUACIÓN POR DOSEL (WEISSBERGER @ 915 MHz)



profundidad de dosel (m) vs atenuacion (dB)

Cada 10 m de copa densa  $\approx +4,4$  dB. Backbone a 3-4 m reduce el follaje atravesado.

#### MARCO REGULATORIO • SUBTEL

SUBTEL Res. Ex. 1985/2017 — banda libre 915-928 MHz, EIRP máx 36 dBm, ciclo de trabajo libre. Operar a +14 dBm en predio privado cae en la zona gris del régimen genérico (5 mW). Para escalar a +22 dBm hay que homologar el módulo (~USD 1.500-3.000 por SKU, amortizable entre cientos de nodos).

## Tres prototipos: A/B/C

El mismo nodo de malla en tres niveles de robustez y precio. El **Medio** es el nodo real del proyecto. Cotizados en MercadoLibre Chile.

TIER C

### Económico

Banco y aprendizaje

\$20.365<sub>CLP/nodo</sub>

≈ USD 21.55

Lo mínimo para probar la malla en la mesa y aprender Meshtastic. ESP32 DevKit + RFM95W (915 MHz, legal en Chile). No apto para intemperie prolongada.

IP rating IP65

Vida útil Banco / 1 temporada liviana

Autonomía &gt;7 (1×18650 + panel 6 V)

- + Costo mínimo para aprender y validar en banco
- + ESP32 + RFM95W: 100% Meshtastic y legal en 915 MHz
- IP65 básico: no apto para intemperie larga
- Sin LiFePO4 ni MPPT: autonomía menor

RECOMENDADO

TIER B

### Medio

Recomendado – el nodo del proyecto

\$67.851<sub>CLP/nodo</sub>

≈ USD 71.8

El nodo real del MVP: Heltec V3 (SX1262, RX bajo), energía solar con 2× LiFePO4 y caja IP67. Despliegue de temporada con margen de malla holgado.

El proyecto cita ~USD 50-58 para la config típica (MH-RD opcional, energía/encapsulado estándar); el BOM completo cargado suma algo más.

IP rating IP67

Vida útil 1+ temporada

Autonomía ≥7 días sin sol (2× LiFePO4 + panel 6 Wp)

- + El nodo real del proyecto, probado
- + SX1262 con RX bajo + IP67 + solar con LiFePO4
- + Margen de malla holgado a +14 dBm
- BOM completo cargado supera al headline típico



TIER A

# Industrial

Despliegue permanente / nodo de cuartel

\$125.071<sub>CLP/nodo</sub>

≈ USD 132.35

Para nodos testigo y despliegue permanente sin mantención: SHT35, Watermark (tensión matricial real), panel 10 W, caja policarbonato con membrana Gore y antena de fibra. Base del nodo premium de cuartel.

IP rating IP67 (policarbonato)

Vida útil Multi-temporada

Autonomía indefinida (panel 10 W + 2× LiFePO4)

- + Watermark + SHT35: medición de referencia
- + Caja policarbonato + Gore: multi-temporada
- + Base ideal para el nodo premium de cuartel
- ~2,5× el costo del Medio
- Sobredimensionado para nodos no testigo

PRECIO POR NODO • CLP REFERENCIAL

|                     |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
| Tier C • Económico  | <div></div> | \$20.365  |
| Tier B • Medio      | <div></div> | \$67.851  |
| Tier A • Industrial | <div></div> | \$125.071 |

# BOM interactivo

Elige un tier. Cada componente abre su búsqueda en MercadoLibre Chile. Precios CLP referenciales (USD verificado del proyecto × 945) — verifica el valor vigente en cada link.

| COMPONENTE                | MODELO                                                             | CANT | UNIT CLP | TOTAL CLP | ESTADO     | MELI                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|---------------------|
| Placa MCU + LoRa          | Heltec WiFi LoRa 32 V3 (ESP32-S3 + SX1262, +22 dBm) c/ antena whip | 1    | \$14.175 | \$14.175  | DISPONIBLE | <a href="#">Ver</a> |
| T/RH aire                 | AHT20 (SHT35 en cereza/uva/manzana)                                | 1    | \$520    | \$520     | DISPONIBLE | <a href="#">Ver</a> |
| T suelo                   | DS18B20 waterproof                                                 | 1    | \$1.654  | \$1.654   | DISPONIBLE | <a href="#">Ver</a> |
| Humedad suelo 0v          | Capacitivo v2.0 blindado                                           | 1    | \$3.024  | \$3.024   | DISPONIBLE | <a href="#">Ver</a> |
| Mojado foliar (si aplica) | MH-RD                                                              | 1    | \$803    | \$803     | DISPONIBLE | <a href="#">Ver</a> |
| Energía                   | Panel 6 W + MPPT CN3722 + 2× LiFePO4 18650 + BMS                   | 1    | \$21.782 | \$21.782  | DISPONIBLE | <a href="#">Ver</a> |
| Encapsulado + conexión    | POLYTON PB-1612 IP67 + prensaestopas + bridas                      | 1    | \$18.333 | \$18.333  | DISPONIBLE | <a href="#">Ver</a> |
| PCB + pasivos + cables    | JLCPCB + surtido SMD                                               | 1    | \$7.560  | \$7.560   | VERIFICAR  | —                   |

POR NODO

\$67.851

PILOTO · 3 NODOS + SINK

\$217.728

SINK USB (CAPA DE RED)

\$14.175

CAMPO 20 HA (10+5+SINK)

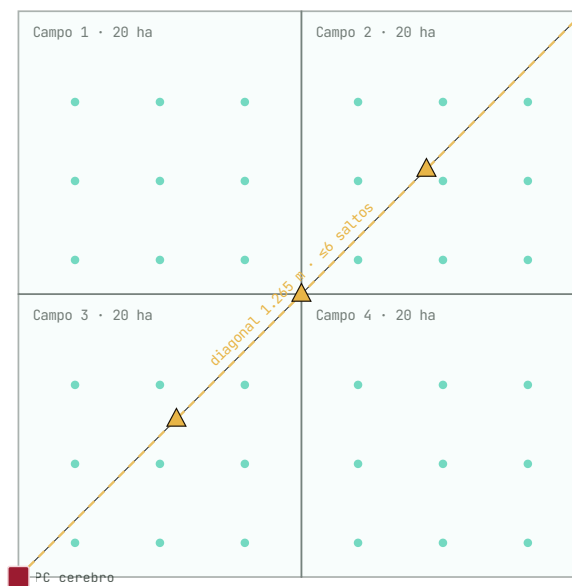
\$1.102.815

*El proyecto cita ~USD 50-58 para la config típica (MH-RD opcional, energía/encapsulado estándar); el BOM completo cargado suma algo más. Precios CLP referenciales = USD FOB verificado del proyecto × 945. No incluyen IVA 19% ni flete; el retail de MercadoLibre será mayor. Verifica el valor vigente en el link de cada ítem. Campo 20 ha = 10 sensores + 5 routers (nodo + panel mayor) + sink; nodo premium de cuartel aparte (+USD 90-480).*

## Cómo conversan los nodos

Inundación controlada (managed flooding): un nodo retransmite solo si no escuchó el paquete antes (deduplicación por packet-id) y dentro del hop\_limit. Si un nodo cae, el tráfico bordea por otra ruta (auto-reparación).

COBERTURA · 4 CAMPOS = 80 HA, UN SOLO SINK

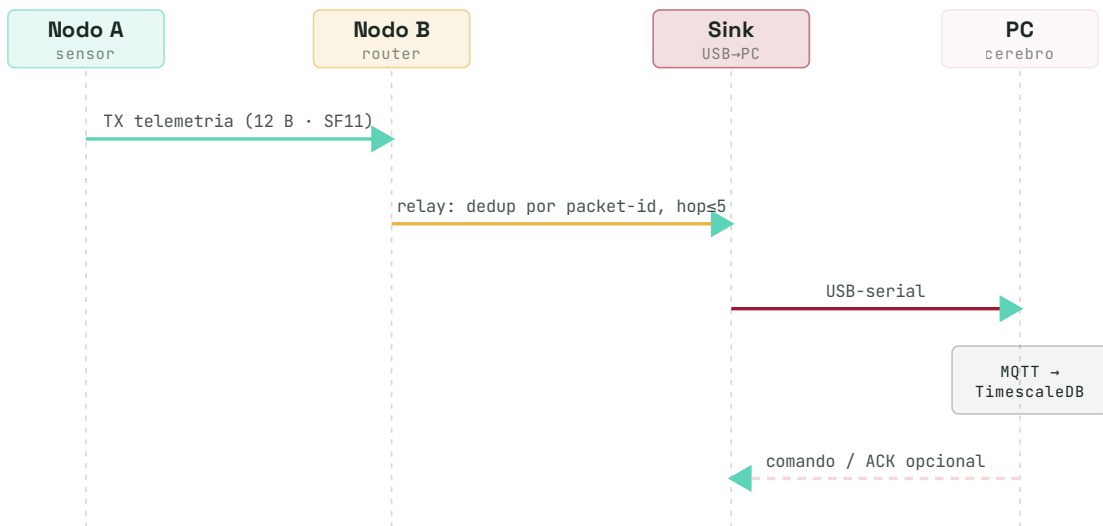


Backbone de routers sobre la diagonal; el tráfico salta hasta el PC cerebro en la esquina.

CONFIGURACIÓN MESHTASTIC

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placa        | <b>Heltec V3 / LilyGO T3-S3 (ESP32-S3 + SX1262)</b><br>USD 13-25, +22 dBm, RX bajo               |
| Región       | <b>ANZ (915-928 MHz)</b><br>Cae en la subbanda chilena fuera de TRANSAM                          |
| Preset       | <b>LongFast (SF11/BW250) → MediumFast si densa</b><br>Alcance vs throughput                      |
| Potencia TX  | <b>+14 dBm piloto / +22 dBm con homologación</b><br>Régimen SUBTEL                               |
| hop_limit    | <b>5 (margen sobre los 6 requeridos)</b><br>Cubre la diagonal de 80 ha (≤6 saltos a 250 m/salto) |
| Rol sensor   | <b>CLIENT_MUTE + módulo Telemetry</b><br>No retransmite → ahorra batería                         |
| Rol backbone | <b>ROUTER (4-6 por bloque, siempre activo)</b><br>Sostiene las rutas multi-salto                 |
| Rol cerebro  | <b>CLIENT + nodo USB al PC</b><br>Sink: ingesta a TimescaleDB                                    |
| Cifrado      | <b>AES-256 por canal privado</b><br>Confidencialidad + sync word distinto a LoRaWAN público      |

### SECUENCIA DEL PROTOCOLO

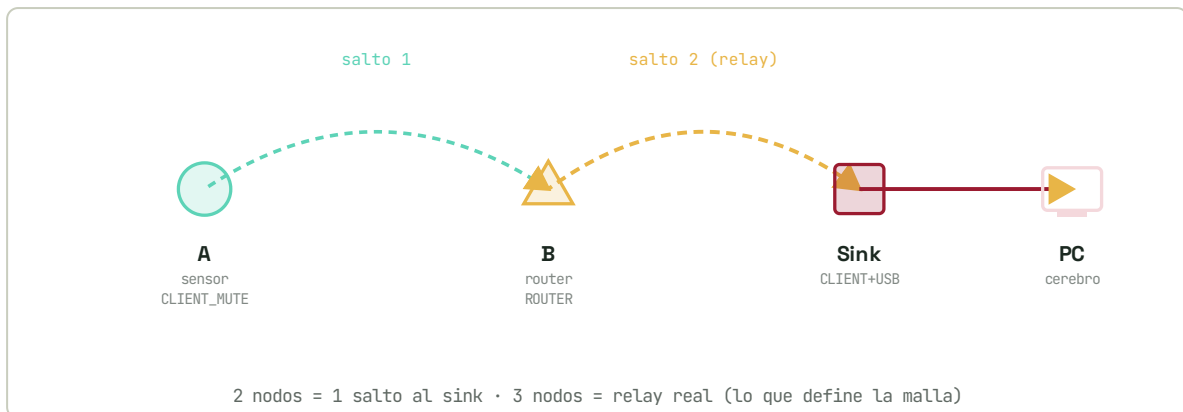


cadencia: medicion 5 min · TX 15 min · deep sleep el resto

Paquete Meshtastic Telemetry (~12 B útiles): T\_aire, RH, T\_suelo, θv, mojado foliar, V\_bateria, RSSI/SNR. Cadencia: medición cada 5 min, TX cada 15 min, deep sleep el resto.

## Piloto de 3 nodos — empieza aquí

El mínimo que demuestra la malla. Con 2 nodos solo se prueba 1 salto al sink; con 3 nodos el paquete del Nodo A salta por el Nodo B (ROUTER) hasta el sink, exhibiendo el relay que define la malla.



### CLIENT\_MUTE + Telemetry

#### Nodo A — sensor

Mide y emite; no retransmite. Fuera del alcance directo del sink.

### ROUTER

#### Nodo B — router

Siempre activo; retransmite el paquete de A hacia el sink.

### CLIENT + USB al PC

#### Sink — cerebro

Recibe y entrega por USB-serial al adaptador Python → dashboard.

Compra: 6× Heltec V3 (3 para el piloto + 3 de repuesto/escala). Tier B recomendado.

Stack de integración: Meshtastic (ESP32-S3 + SX1262) → LoRa 915 ANZ → nodo sink USB → adaptador Python (estilo lora\_listener.py) → MQTT → TimescaleDB → dashboards y alertas · Latencia: Cada salto añade el time-on-air (SF11/BW250 ≈ 545 ms para 12 B). En el peor caso de 6 saltos son pocos segundos: aceptable para telemetría cada 15 min. Las alertas de helada con SLA <60 s exigen que los nodos de helada sean ROUTER de baja latencia o estén a 1 salto.

## Plan de pruebas

Seis pruebas con criterios numéricos. Marca cada una al completarla — se guarda en tu navegador.

☐

Prueba 1 · 2 h

### Banco (1 m)

3 nodos + sink sobre la mesa. Verificar la malla de salto y el puente USB→PC.

Criterio: packet loss <1%, RSSI > -70 dBm

☐

Prueba 2 · 4 h

### 100 m línea de vista

Salto único sin dosel. Confirma el margen holgado predicho (+53 dB en SF11).

Criterio: packet loss <5%, RSSI > -95 dBm

☐

Prueba 3 · 8 h

### 200 m con dosel

Salto a través de copa densa (~40 m de follaje). Valida el modelo Weissberger.

Criterio: packet loss <15%

☐

Prueba 4 · 24 h

### Autonomía 24 h

Nodo sleepy con ciclo de 15 min. Confirma el consumo de ~2,2 mAh/día.

Criterio: sin reinicios, batería >80% al terminar

☐

Prueba 5 · 7 días

### 7 días solar (router)

Router siempre-RX con panel de 10 Wp en condiciones reales de invierno.

Criterio: balance de carga positivo, batería estable

☐

Prueba 6 · 30 min

### IP rating (lluvia)

Lluvia simulada sobre caja IP67 + prensaestopas + membrana.

Criterio: sin ingreso de agua, sin deriva de sensores

# Roadmap del MVP

De la mesa al campo en ocho semanas, con hitos de decisión.

## SEMANA 1-2

### Banco

Comprar 6 placas Heltec V3. Flashear Meshtastic, fijar región ANZ, canal privado AES, preset LongFast. Verificar una malla de 3 saltos sobre la mesa y el puente USB→PC.

◇ Malla de 3 saltos OK

## SEMANA 3-4

### Sensores

Integrar AHT20/DS18B20/capacitivo/MH-RD vía el módulo Telemetry de Meshtastic o un sketch puente I2C→Meshtastic. Calibrar los capacitivos (5-8% de dispersión entre lotes).

◇ Telemetría real ingestada

## SEMANA 5

### Ingesta

Adaptar el sink: Meshtastic Python API → MQTT → TimescaleDB, reutilizando el esquema de lora\_listener.py y los dashboards existentes.

◇ Dato en dashboard

## SEMANA 6-7

### Campo piloto

Desplegar 10 sensores + 4 routers en un campo de 20 ha. Site survey: registrar SNR/saltos, confirmar 100% de cobertura y  $\leq 5$  saltos al cerebro.

◇ Cobertura 100%

## SEMANA 8

### Por fruta

Replicar el set de sensores específico de cada fruta y cablear su alerta crítica (helada, Botrytis, asfixia, EC, sarna) al motor de reglas.

◇ Alertas por cultivo

## ESCALADO

### Decisión



Al cruzar ~50 nodos por bloque o requerir multi-tenant, evaluar la migración a ChirpStack (toggle ya previsto en la arquitectura).

◇ ¿Migrar a LoRaWAN?

S

AGROIOT CHILE

MVP — Red de Sensores en Malla LoRa Meshtastic. Generado el 2026-05-24 · 1 USD = 945 CLP.

*Precios CLP referenciales = USD FOB verificado del proyecto × 945. No incluyen IVA 19% ni flete; el retail de MercadoLibre será mayor. Verifica el valor vigente en el link de cada ítem.*

#### FUENTES

- MVP\_Malla\_LoRa\_AgroIoT.pdf (2026-05-20)
- Pricing\_Suscripcion\_Nodos\_AgroIoT.pdf (2026-05-20)
- agroiot-chile/IOT\_LoRa\_Arquitectura.md (v0.7, topología estrella previa)

#### ENLACES

- [MercadoLibre Chile](#)
- [Meshtastic.org](#)
- ↑ [Volver arriba](#)